2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,4\}$，$B=\{2,4,6\}$，则 $A\cup B=fillinblank\{\}$.

【答案】$\{1,2,4,6\}$

【解析】

并集包含属于集合 A 或集合 B 的所有元素，因此把两个集合中的元素合并并去掉重复元素，得到

$$A\cup B=\{1,2,4,6\}$$

所以填 $\{1,2,4,6\}$.

2. 某学校高一、高二、高三年级的学生人数之比是 $3:3:4$. 现用分层抽样的方法从该校高中三个年级的学生中抽取容量为 50 的样本. 则应从高二年级抽取_____{} 名学生.

【答案】**15**

【解析】

三个年级的学生人数之比为 $3:3:4$，所以高二年级人数占三个年级总人数的

$$\frac{3}{3+3+4}=\frac{3}{10}$$

分层抽样保持各层的比例不变，故应抽取的高二年级学生数为

$$50\times\frac{3}{10}=15$$

所以填 15.

3. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，$a+bi=\frac{11-7i}{1-2i}$（i 为虚数单位），则 $a+b$ 的值为_____{}.

【答案】**8**

【解析】

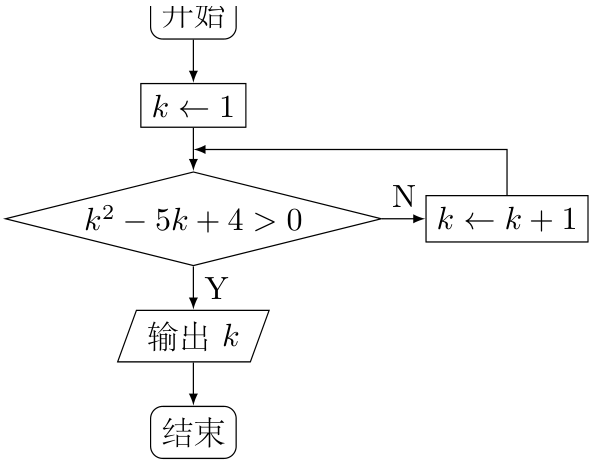
将分式的分子、分母同乘以分母的共轭复数 $1+2i$，得

$$\frac{11-7i}{1-2i}=\frac{(11-7i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)}=\frac{25+15i}{5}=5+3i$$

比较实部和虚部，得到 $a=5$，$b=3$，所以

$$a+b=8$$

4. 如图是一个算法流程图，则输出的 k 的值是_____{}.



【答案】**5**

【解析】
流程开始时 $k=1$. 当 $k=1$ 时，$k^2-5k+4=0$，不满足大于 0，所以按流程令 $k=2$. 当 $k=2$ 时，$k^2-5k+4=-2$，仍令 $k=3$. 当 $k=3$ 时，该式为 -2，令 $k=4$. 当 $k=4$ 时，该式为 0，令 $k=5$. 当 $k=5$ 时，该式为 $4>0$，流程输出 k. 因此输出值为 5.

5. 函数 $f(x)=\sqrt{1-2\log_6 x}$ 的定义域为_____{}.

【答案】$\left(0,\sqrt{6}\right]$

【解析】
要使 $f(x)$ 有意义，首先必须有 $x>0$，并且根式内的数非负，即

$$1-2\log_6 x \geq 0$$

由于底数 $6>1$，上式等价于

$$\log_6 x \leq \frac{1}{2}$$

从而 $x \leq 6^{\frac{1}{2}}=\sqrt{6}$. 合并两个条件，函数的定义域为

$$\left(0,\sqrt{6}\right]$$

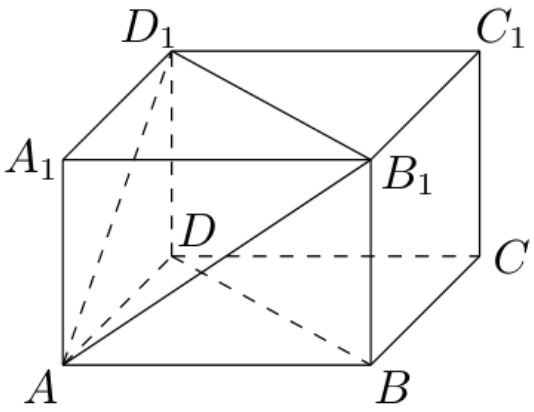
6. 现有 10 个数，它们能构成一个以 1 为首项，-3 为公比的等比数列，若从这 10 个数中随机抽取一个数，则它小于 8 的概率是_____{}.

【答案】$\frac{3}{5}$

【解析】
这 10 个数依次为 1，-3，9，-27，81，-243，729，-2187，6561，-19683. 其中第一个数 $1<8$，所有偶数项均为负数，也都小于 8，而从第三项开始的奇数项分别为 9，81，729，6561，均不小于 8. 因此小于 8 的数共有 $1+5=6$ 个，所求概率为

$$\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$$

7. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=AD=3\sim cm$，$AA_1=2\sim cm$，则四棱锥 $A-BB_1D_1D$ 的体积为_____{} cm^3.



【答案】**6**

【解析】

四棱锥 $A-BB_1D_1D$ 的底面 BB_1D_1D 是矩形，且

$$BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=3\sqrt{2}$$

且 $BB_1=AA_1=2$， 所以底面积为

$$S_{BB_1D_1D}=BD\cdot BB_1=6\sqrt{2}$$

在正方形 $ABCD$ 中，三角形 ABD 的面积为 $\frac{9}{2}$，故点 A 到直线 BD 的距离为

$$\frac{2\times\left(\frac{9}{2}\right)}{3\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}$$

底面所在平面包含直线 BD 并垂直于底面 $ABCD$，所以点 A 到平面 BB_1D_1D 的距离也是 $\frac{3}{\sqrt{2}}$. 因而四棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{3}\times 6\sqrt{2}\times\frac{3}{\sqrt{2}}=6$$

所以填 6.

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 $\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{m^2+4}=1$ 的离心率为 $\sqrt{5}$，则 m 的值为_____{}.

【答案】**2**

【解析】

双曲线的标准方程中 $a^2=m$，因此 $m>0$，且

$$c^2=a^2+b^2=m+m^2+4$$

由离心率 $e=\sqrt{5}$，有

$$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{m^2+m+4}{m}=5$$

于是

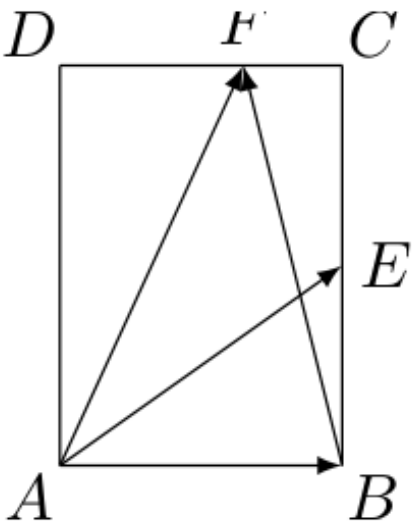
$$m+1+\frac{4}{m}=5$$

即

$$m^2-4m+4=0$$

所以 $(m-2)^2=0$，得到 $m=2$.

9. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=\sqrt{2}$，$BC=2$，点 E 为 BC 的中点，点 F 在边 CD 上，若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AF}=\sqrt{2}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}$ 的值是_____{}.



【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
建立直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=\left(\sqrt{2},0\right)$，$C=\left(\sqrt{2},2\right)$，$D=(0,2)$. 因为 E 是 BC 的中点，所以 $E=\left(\sqrt{2},1\right)$. 设 $F=(t,2)$，其中 $0\leq t\leq slantsqrt(2)$. 则

$$\overrightarrow{AB}=\left(\sqrt{2},0\right)$$

且 $\overrightarrow{AF}=(t,2)$，由题设

$$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AF)=\sqrt{2}t=\sqrt{2}$$

得 $t=1$，所以 $F=(1,2)$. 此时

$$\overrightarrow{AE}=\left(\sqrt{2},1\right)$$

且 $\overrightarrow{BF}=\left(1-\sqrt{2},2\right)$，从而

$$\overrightarrow{AE}cdotarrow(BF)=\sqrt{2}\left(1-\sqrt{2}\right)+2=\sqrt{2}$$

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 2 的函数，且在区间 $[-1,1]$ 上，$f(x)=begin\{cases\}ax+1,-1\leq x<0,\backslash \frac{bx+2}{x+1},0\leq x\leq 1,end\{cases\}$ 其中 a，$b\in\mathbb{R}$. 若 $f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}\right)$，则 $a+3b$ 的值为_____{}.

【答案】-10

【解析】
由周期为 2，且 $\frac{3}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)=2$，有

$$f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

根据分段表达式，条件 $f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}\right)$ 化为

$$\frac{b+4}{3}=1-\frac{a}{2}$$

即

$$3a+2b=-2$$

又因为函数周期为 2，所以 $f(-1)=f(1)$. 代入分段表达式得

$$1-a=\frac{b+2}{2}$$

即 $b=-2a$. 联立两个方程，得 $a=2$，$b=-4$. 因此

$$a+3b=2+3(-4)=-10$$

11. 设 α 为锐角，若 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{4}{5}$，则 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{12}\right)$ 的值为_____{}.

【答案】$\frac{17\sqrt{2}}{50}$

【解析】
令 $\beta=\alpha+\frac{\pi}{6}$. 由于 α 为锐角，且 $\frac{\pi}{6}<\beta<\frac{2\pi}{3}$，$\cos\beta=\frac{4}{5}>0$， 所以在上述范围内 β 必为锐角，从而

$$\sin\beta=\frac{3}{5}$$

由 $\alpha=\beta-\frac{\pi}{6}$，有

$$2\alpha+\frac{\pi}{12}=2\beta-\frac{\pi}{4}$$

又

$$\sin 2\beta=2\sin\beta\cos\beta=\frac{24}{25}$$

又 $\cos 2\beta=\cos^2\beta-\sin^2\beta=\frac{7}{25}$， 因此

$$\sin\left(2\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin 2\beta-\cos 2\beta}{\sqrt{2}}=\frac{17}{25\sqrt{2}}=\frac{17\sqrt{2}}{50}$$

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，圆 C 的方程为 $x^2+y^2-8x+15=0$，若直线 $y=kx-2$ 上至少存在一点，使得以该点为圆心，1 为半径的圆与圆 C 有公共点，则 k 的最大值是_____{}.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】
将圆 C 的方程配方，得

$$(x-4)^2+y^2=1$$

所以圆 C 的圆心为 $O_C=(4,0)$，半径为 1. 设直线 $y=kx-2$ 上的点为 Q. 以 Q 为圆心、半径为 1 的圆与 C 有公共点，当且仅当两圆心的距离不超过两个半径之和，即

$$QO_C\le 2$$

因此，直线 $y=kx-2$ 到点 O_C 的距离不超过 2. 由点到直线的距离公式，得到

$$\frac{|4k-2|}{\sqrt{k^2+1}}\le 2$$

两边平方并化简，得

$$(4k-2)^2\le 4\left(k^2+1\right)$$

即

$$4k(3k-4)\le 0$$

所以 $0\le k\le\frac{4}{3}$，故 k 的最大值为 $\frac{4}{3}$.

13. 已知函数 $f(x)=x^2+ax+b(a,b\in\mathbb{R})$的值域为 $[0,+\infty)$，若关于 x 的不等式 $f(x)<c$ 的解集为 $(m,m+6)$，则实数 c 的值为_____{}.

【答案】**9**

【解析】
函数 $f(x)=x^2+ax+b$ 的图象开口向上，且值域为 $[0,+\infty)$，因此其最小值为 0. 配方得

$$f(x)=\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+b-\frac{a^2}{4}$$

所以顶点的纵坐标为 $b-\frac{a^2}{4}=0$. 题设给出的解集非空，而 $f(x)$ 的最小值为 0，故必须有 $c>0$. 此时不等式 $f(x)<c$ 的解集为

$$\left(-\frac{a}{2}-\sqrt{c},-\frac{a}{2}+\sqrt{c}\right)$$

其长度为 $2\sqrt{c}$. 题设解集 $(m,m+6)$ 的长度为 6，故

$$2\sqrt{c}=6$$

从而 $c=9$.

14. 已知正数 a，b，c 满足 $5c-3a\le b\le 4c-a$，$c\ln b\ge a+c\ln c$，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$[e,7]$

【解析】
令 $r=\frac{a}{c}>0$，$t=\frac{b}{c}>0$. 题设的两个线性不等式化为

$$5-3r\le t\le 4-r$$

而对数不等式化为

$$\ln t\ge r$$

由 $5-3r\le 4-r$，得 $r\ge\frac{1}{2}$. 又由 $t\le 4-r$，有

$$\frac{b}{a}=\frac{t}{r}\le\frac{4-r}{r}=\frac{4}{r}-1\le 7$$

另一方面，$\ln t\ge r>0$，所以 $t>1$，且 $r\le\ln t$. 令 $g(t)=\frac{t}{\ln t}$，其中 $t>1$. 则

$$g'(t)=\frac{\ln t-1}{(\ln t)^2}$$

当 $1<t<e$ 时，$g'(t)<0$；当 $t>e$ 时，$g'(t)>0$，所以 $g(t)$ 在 $t=e$ 处取得最小值 $g(e)=e$. 因此

$$\frac{b}{a}=\frac{t}{r}\ge\frac{t}{\ln t}\ge e$$

于是

$$e\le\frac{b}{a}\le 7$$

下界可以取得：取 $r=1$，$t=e$，则 $5-3r=2\le e\le 3=4-r$，且 $\ln t=r$，所以 $\frac{b}{a}=e$. 上界也可以取得：取 $r=\frac{1}{2}$，$t=\frac{7}{2}$，则两个线性不等式均取等号，且 $\ln\left(\frac{7}{2}\right)>\frac{1}{2}$，所以 $\frac{b}{a}=7$.
再说明中间值均可取得. 令 $s\in[0,1]$，$r_s=1-\frac{s}{2}$，$t_s=e+s\left(\frac{7}{2}-e\right)$. 两个线性不等式对 (r_s,t_s) 成立，因为它们对端点 $(1,e)$ 和 $\left(\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right)$ 成立. 又由 $\ln t$ 的凹性，

$$\ln t_s\ge(1-s)\ln e+s\ln\frac{7}{2}=1+s\left(\ln\frac{7}{2}-1\right)\ge 1-\frac{s}{2}=r_s$$

所以 (r_s,t_s) 始终满足全部条件. 比值 $\frac{t_s}{r_s}$ 关于 s 连续，且在 $s=0$ 和 $s=1$ 时分别为 e 和 7，由介值定理可取得两者之间的每一个值. 因而所求取值范围为

$$[e,7]$$

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$.

1. (1) 求证：$\tan B=3\tan A$.
2. (2) 若 $\cos C=\frac{\sqrt{5}}{5}$，求 A 的值.

【解析】

1. (1) 记三角形 ABC 的边长分别为 $a=BC$，$b=CA$，$c=AB$. 由向量数量积的定义，题设等式化为

$$bc\cos A=3ac\cos B$$

若 $\cos A=0$，则上式左边为 0，从而 $\cos B=0$，这与三角形内角和为 π 矛盾；若 $\cos B=0$，则上式右边为 0，从而 $\cos A=0$，同样与三角形内角和为 π 矛盾. 所以 $\cos A\neq 0$，$\cos B\neq 0$. 将上式除以 ac，并由正弦定理 $\frac{b}{a}=\frac{\sin B}{\sin A}$，得

$$\frac{b}{a}\cos A=3\cos B$$

于是 $\frac{\sin B}{\sin A}\cos A=3\cos B$. 两边同除以 $\cos B$，再乘以 $\frac{\sin A}{\cos A}$，得到

$$\tan B=3\tan A$$

1. (2) 因为 $\cos C=\frac{\sqrt{5}}{5}>0$，所以 C 为锐角，且

$$\sin C=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

又 $\tan C=2$. 由 $A+B=\pi-C$，所以 $\tan(A+B)=-\tan C=-2$. 令 $t=\tan A$，由第 (1) 问得 $\tan B=3t$，从而

$$\frac{4t}{1-3t^2}=-2$$

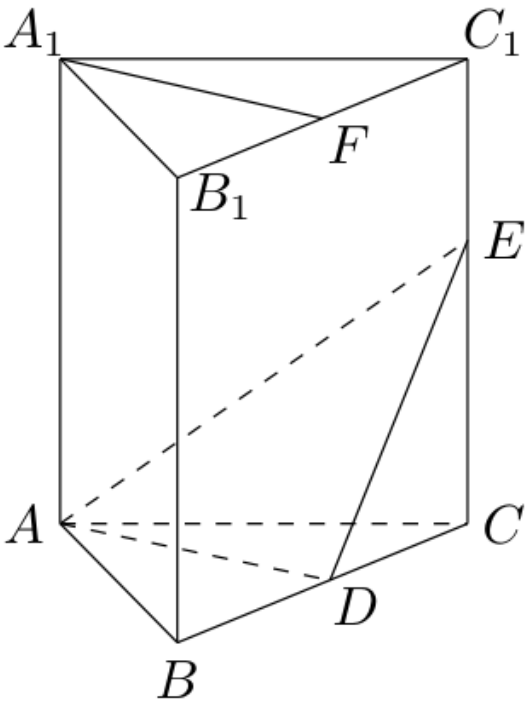
由于 $A+B=\pi-C\neq\frac{\pi}{2}$，上式的分母不为零，整理得

$$3t^2-2t-1=0$$

即 $(3t+1)(t-1)=0$. 若 $t=-\frac{1}{3}$，则 A，B 均为钝角，不能构成三角形；故 $t=1$. 因此 $A=\frac{\pi}{4}$.

16. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$A_1B_1=A_1C_1$，D，E 分别是棱 BC，$\mathbb{C}_1$ 上的点（点 D 不同于点 C），且 $AD\perp DE$，F 为 B_1C_1 的中点. 求证：

1. (1) 平面 $ADE\perp$ 平面 BCC_1B_1；
2. (2) 直线 $A_1F\parallel$ 平面 ADE.



【解析】

由直三棱柱的性质，$AB=A_1B_1$，$AC=A_1C_1$，所以 $AB=AC$. 因而 $\triangle ABC$ 是等腰三角形.

因为 $\mathbb{C}_1\perp$ 平面 ABC，而 E 在 $\mathbb{C}_1$ 上，所以 DE 在底面上的射影是 DC. 将 $\overrightarrow{DE}$ 分解为 $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CE}$，其中 $\overrightarrow{CE}\perp$ 平面 ABC，而 $\overrightarrow{AD}$ 在底面内，故

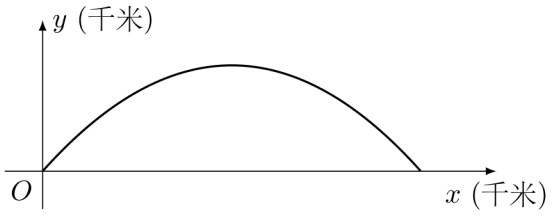
$$\overrightarrow{AD}cdotarrow(DE)=\overrightarrow{AD}cdotarrow(DC)$$

由已知 $AD\perp DE$，得 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(DC)=0$. 由于 $D\neq C$，直线 DC 就是直线 BC，所以 $AD\perp BC$. 在等腰三角形 ABC 中，顶点 A 到底边 BC 的垂线也是中线，故 D 是 BC 的中点.

1. (1) 过 D 作直线 $ell\parallel\mathbb{C}_1$. 由于 $D\in BC$，且 BC 与 $\mathbb{C}_1$ 都在平面 BCC_1B_1 内，所以 $ell\subset$ 平面 BCC_1B_1. 又因为 AD 在平面 ABC 内，且 $\mathbb{C}_1\perp$ 平面 ABC，所以 $AD\perp ell$. 已知 $AD\perp BC$，而 BC 与 ell 相交于 D，故 $AD\perp$ 平面 BCC_1B_1. 由于 $AD\subset$ 平面 ADE，可得平面 $ADE\perp$ 平面 BCC_1B_1.
2. (2) D 是 BC 的中点，平移到上底面后，F 是 B_1C_1 的中点. 因而从 A_1 指向 F 的向量与从 A 指向 D 的向量平行，即 $A_1F\parallel AD$. 又 $DF\parallel\mathbb{C}_1$. 若 $F\in DE$，则 $DE=DF\parallel\mathbb{C}_1$，但 $E\in DE\cap\mathbb{C}_1$，矛盾；故 $F\notin DE$. 若 $A_1F\subset$ 平面 ADE，则 F 同时属于平面 ADE 和平面 BCC_1B_1. 两平面的交线为 DE，这将推出 $F\in DE$，矛盾. 因此 A_1F 不在平面 ADE 内，且 $A_1F\parallel AD$、$AD\subset$ 平面 ADE，所以直线 $A_1F\parallel$ 平面 ADE.

17. 如图，建立平面直角坐标系 xOy，x 轴在地平面上，y 轴垂直于地平面，单位长度为 1 千米，某炮位于坐标原点. 已知炮弹发射后的轨迹在方程 $y=kx-\frac{1}{20}(1+k^2)x^2$（$k>0$）表示的曲线上，其中 k 与发射方向有关. 炮的射程是指炮弹落地点的横坐标.

1. (1) 求炮的最大射程；
2. (2) 设在第一象限有一飞行物（忽略其大小），其飞行高度为 3.2 千米，试问它的横坐标 a 不超过多少时，炮弹可以击中它？请说明理由.



【解析】

1. (1) 炮弹落地时 $y=0$. 除去发射点 $x=0$，由

$$0=kx-\frac{1+k^2}{20}x^2$$

得射程

$$R(k)=\frac{20k}{1+k^2}=10-\frac{10(k-1)^2}{1+k^2}\leq 10$$

当且仅当 $k=1$ 时等号成立，所以炮的最大射程为 10 千米.

1. (2) 设飞行物的横坐标为 a. 因为它在第一象限，所以 $a>0$. 对固定的 a，轨迹在横坐标 a 处的高度为

$$y(k)=-\frac{a^2}{20}k^2+ak-\frac{a^2}{20}=5-\frac{a^2}{20}-\frac{a^2}{20}\left(k-\frac{10}{a}\right)^2$$

因此在 $k>0$ 中，最大高度为 $5-\frac{a^2}{20}$，且取得最大值时 $k=\frac{10}{a}>0$. 对固定的 $a>0$，上式右端关于 k 连续；将其在 $k=0$ 处的值看作 $-\frac{a^2}{20}<0$，而在顶点处达到最大值. 所以由介值定理，存在 $k>0$ 使炮弹经过飞行物的充要条件是

$$5-\frac{a^2}{20}\geq 3.2=\frac{16}{5}$$

整理得 $a^2\leq 36$. 结合 $a>0$，可知 $a\leq 6$. 所以横坐标 a 不超过 6 千米时，炮弹可以击中飞行物.

18. 若函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极大值或极小值，则称 x_0 为函数 $y=f(x)$ 的极值点. 已知 a，b 是实数，且 1 和 -1 是函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 的两个极值点.

1. (1) 求 a 和 b 的值；
2. (2) 设函数 $g(x)$ 的导函数 $g'(x)=f(x)+2$，求 $g(x)$ 的极值点；
3. (3) 设 $h(x)=f(f(x))-c$，其中 $c\in[-2,2]$，求函数 $y=h(x)$ 的零点个数.

【解析】

由 1 和 -1 是极值点，得导函数在这两个点处为零. 因此

$$f'(x)=3x^2+2ax+b=3(x-1)(x+1)=3x^2-3$$

比较系数可得 $a=0$，$b=-3$. 此时 $f'(x)=3\left(x^2-1\right)$ 在 -1，1 两侧变号，确实对应两个极值点.

1. (1) $a=0$，$b=-3$.
2. (2) 此时 $f(x)=x^3-3x$，所以

$$g'(x)=f(x)+2=x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)$$

当 $x\leftarrow 2$ 时，$g'(x)<0$；当 $-2<x<1$ 或 $x>1$ 时，$g'(x)>0$. 因此 $g(x)$ 在 $x=-2$ 的左侧递减、右侧递增，-2 是极小值点；虽然 $g'(1)=0$，但导函数在 1 两侧不变号，所以 1 不是极值点. 故 $g(x)$ 的极值点为 -2.

1. (3) 令 $u=f(x)$. 函数 $f(u)=u^3-3u$ 的导数为 $f'(u)=3\left(u^2-1\right)$，所以它在 $(-\infty,-1)$、$(1,+\infty)$ 上递增，在 $(-1,1)$ 上递减，并在 $u=-1$ 处取得极大值 2，在 $u=1$ 处取得极小值 -2. 当 $-2<c<2$ 时，方程

$$f(u)=c$$

在区间 $(-2,-1)$、$(-1,1)$、$(1,2)$ 内各有一个根：这是因为 $f(-2)=-2$，$f(-1)=2$，$f(1)=-2$，$f(2)=2$，再结合上述单调性. 对其中每一个根 $u\in(-2,2)$，方程 $f(x)=u$ 也在这三个区间内各有一个根，且三根互不相同，因此 $f(f(x))=c$ 有 $3\times 3=9$ 个零点.

当 $c=2$ 时，

$$f(u)-2=u^3-3u-2=(u-2)(u+1)^2$$

所以 u 有两个不同的取值 2，-1. 方程 $f(x)=2$ 有两个不同的实根，方程 $f(x)=-1$ 有三个不同的实根，共有 5 个零点. 当 $c=-2$ 时，

$$f(u)+2=u^3-3u+2=(u+2)(u-1)^2$$

所以 u 有两个不同的取值 -2，1. 方程 $f(x)=-2$ 有两个不同的实根，且因为 $1\in(-2,2)$，由前面的单调性可知方程 $f(x)=1$ 有三个不同的实根，共有 $2+3=5$ 个零点. 故零点个数为

$$begin\{cases\}9,-2<c<2,\backslash 5,c=-2\text{ 或 }c=2.end\{cases\}$$

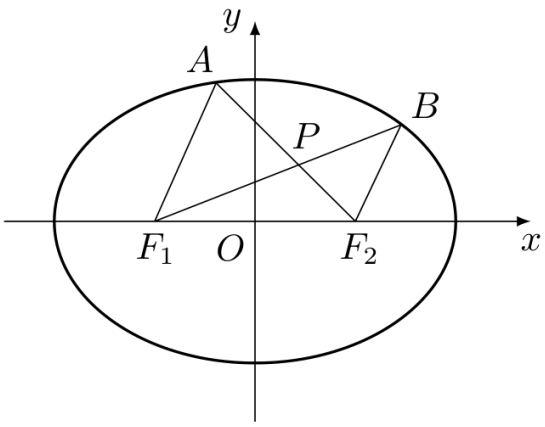
19. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$. 已知点 $(1,e)$ 和 $\left(e,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 都在椭圆上，其中 e 为椭圆的离心率.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 设 A，B 是椭圆上位于 x 轴上方的两点，且直线 AF_1 与直线 BF_2 平行，AF_2 与 BF_1 交于点 P.

begin{enumerate}

1. (3) 若 $AF_1-BF_2=\frac{\sqrt{6}}{2}$，求直线 AF_1 的斜率；
2. (4) 求证：PF_1+PF_2 是定值.

end{enumerate}


y
A
B
P
F1
O
F2
x

【解析】

1. (1) 由离心率的定义，$e^2=1-\frac{b^2}{a^2}$，即 $e^2=\frac{a^2-b^2}{a^2}$. 将点 $(1,e)$ 代入椭圆方程，得

$$\frac{1}{a^2}+\frac{e^2}{b^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{a^2-b^2}{a^2b^2}=\frac{1}{b^2}=1$$

所以 $b^2=1$. 再将点 $\left(e,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 代入，得

$$\frac{e^2}{a^2}+\frac{3}{4b^2}=1$$

即

$$\frac{a^2-1}{a^4}+\frac{3}{4}=1$$

因此 $a^4-4a^2+4=0$，从而 $a^2=2$. 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{2}+y^2=1$$

1. (2) 由 $a^2=2$，$b^2=1$，得 $c=1$，所以 $F_1=(-1,0)$，$F_2=(1,0)$. 若直线 AF_1 和 BF_2 都为竖直线，则 $A=\left(-1,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，$B=\left(1,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. 此时两直线 AF_2 和 BF_1 的交点为 $P=\left(0,\frac{1}{(2\sqrt{2})}\right)$，从而

$$PF_1+PF_2=2\sqrt{1+\frac{1}{8}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

以下设两直线不为竖直线，记它们的斜率为 k. 令

$$A=(-1+t,kt)$$

且 $B=(1+s,ks)$，因为 A，B 位于 x 轴上方，所以 t，s 同号，且与 k 同号. 代入椭圆方程，得

$$begin\{cases\}\left(1+2k^2\right)t^2-2t-1=0,\backslash\left(1+2k^2\right)s^2+2s-1=0end\{cases\}$$

记 $d=1+2k^2$，$r=\sqrt{2(1+k^2)}$，则 $r>1$. 两个方程的根分别为 $t=\frac{1+-r}{d}$，$s=\frac{-1+-r}{d}$. 当 $k>0$ 时，t，$s>0$，故取正根；当 $k<0$ 时，t，$s<0$，故取负根. 记 $T=|t|$，$S=|s|$，于是

$$(T,S)=begin\{cases\}\left(\frac{r+1}{d},\frac{r-1}{d}\right),k>0,\backslash\left(\frac{r-1}{d},\frac{r+1}{d}\right),k<0.end\{cases\}$$

因此无论 k 正负，都有

$$TS=\frac{1}{d}$$

且 $S+T=\frac{2r}{d}$，并且 $T>S$ 当且仅当 $k>0$. 再记 $q=\sqrt{1+k^2}$，则

$$AF_1=qT$$

且 $BF_2=qS$，

begin{enumerate}

1. (3) 由 $AF_1-BF_2=\frac{\sqrt{6}}{2}>0$，可知 $T>S$，从而 $k>0$. 此时

$$T=\frac{1+r}{d}$$

且 $S=\frac{r-1}{d}$，从而 $AF_1-BF_2=\frac{2q}{d}$，题设给出

$$\frac{2q}{1+2k^2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

由于 $1+2k^2=2q^2-1$，平方并整理得

$$12q^4-20q^2+3=0$$

所以 $q^2=\frac{3}{2}$ 或 $q^2=\frac{1}{6}$. 因为 $q^2=1+k^2\geq 1$，故 $q^2=\frac{3}{2}$，从而 $k^2=\frac{1}{2}$. 又 $k>0$，所以直线 AF_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (4) 椭圆上任意点到两焦点的距离和为 $2a=2\sqrt{2}$，故 $AF_2=2\sqrt{2}-qT$

且 $BF_1=2\sqrt{2}-qS$，设 $P=AF_2\cap BF_1$，并写成

$$P=F_2+\lambda(A-F_2)=F_1+\mu(B-F_1)$$

20. 已知各项均为正数的两个数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足：$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{\sqrt{a_n^2+b_n^2}}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 设 $b_{n+1}=1+\frac{b_n}{a_n}$，$n\in\mathbb{N}^*$，求证：数列 $\left\{\left(\frac{b_n}{a_n}\right)^2\right\}$ 是等差数列；
2. (2) 设 $b_{n+1}=\sqrt{2}\cdot\frac{b_n}{a_n}$，$n\in\mathbb{N}^*$，且 $\{a_n\}$ 是等比数列，求 a_1 和 b_1 的值.

【解析】

令 $x_n=\frac{b_n}{a_n}>0$. 由题设递推式，

$$a_{n+1}=\frac{1+x_n}{\sqrt{1+x_n^2}}$$

1. （1）当 $b_{n+1}=1+\frac{b_n}{a_n}=1+x_n$ 时，

$$x_{n+1}=\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}=\frac{1+x_n}{\frac{(1+x_n)}{\sqrt{1+x_n^2}}}=\sqrt{1+x_n^2}$$

所以 $x_{n+1}^2=x_n^2+1$，即数列 $\{x_n^2\}=\left\{\left(\frac{b_n}{a_n}\right)^2\right\}$ 是以 1 为公差的等差数列.

1. （2）当 $b_{n+1}=\sqrt{2}\frac{b_n}{a_n}=\sqrt{2}x_n$ 时，先设 $\{a_n\}$ 的公比为 $q>0$. 由上式及 $x_n>0$，有

$$1<a_{n+1}=\frac{1+x_n}{\sqrt{1+x_n^2}}\le slantsqrt(2)$$

因此对所有 $n\ge 2$，都有 $1<a_n\le slantsqrt(2)$. 若 $q>1$，则 a_n 趋于 $+\infty$；若 $0<q<1$，则 a_n 趋于 0，均与上述有界性矛盾. 所以 $q=1$，数列 $\{a_n\}$ 为常数，记其值为 a.

此时 $b_{n+1}=\frac{\sqrt{2}}{a}b_n$，所以 $x_n=\frac{b_n}{a}$ 是以 $r=\frac{\sqrt{2}}{a}$ 为公比的正数列. 又

$$a=\frac{1+x_n}{\sqrt{1+x_n^2}}$$

对所有 n 成立. 若 $r>1$，则 x_n 趋于 $+\infty$；若 $0<r<1$，则 x_n 趋于 0. 这两种情况下等式右端都趋于 1，从而得到 $a=1$，与 $a>1$ 矛盾. 因而 $r=1$，即 $a=\sqrt{2}$.

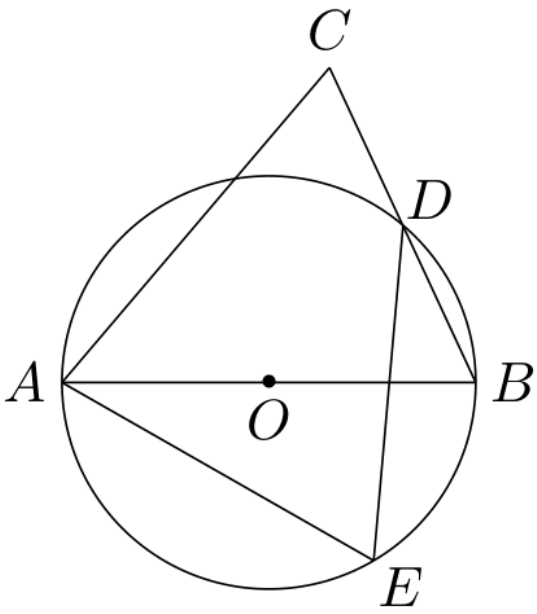
于是

$$\sqrt{2}=\frac{1+x_n}{\sqrt{1+x_n^2}}$$

两边平方并整理，得 $(x_n-1)^2=0$，所以 $x_n=1$. 特别地，$a_1=\sqrt{2}$，$b_1=a_1x_1=\sqrt{2}$.

附加题：解答题

21. 如图，AB 是圆 O 的直径，D，E 为圆 O 上位于 AB 异侧的两点，连接 BD 并延长至点 C，使 $BD=DC$，连接 AC，AE，DE. 求证：$\angle E=\angle C$.



【解析】

因为 AB 是圆的直径，所以 $\angle ADB=90^{\circ}$. 又 B，D，C 三点共线，故 $AD\perp BC$. 由 $BD=DC$，点 D 是 BC 的中点. 因此在直角三角形 ADB 和 ADC 中，AD 为公共边且 $BD=DC$，两三角形全等，从而 $AB=AC$. 所以 ABC 是等腰三角形，且 AD 同时是中线和高，有

$$\angle ABD=\angle ABC=\angle BCA=\angle ACD$$

点 A，B，D，E 在同一圆上，且由 D，E 位于 AB 异侧可知点 B，E 位于弦 AD 的同侧. 因此圆周角 $\angle AED$ 与 $\angle ABD$ 同对弦 AD，有 $\angle AED=\angle ABD$. 因而

$$\angle E=\angle AED=\angle ACD=\angle C$$

22. 已知矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1}=begin\{bmatrix\}-\frac{1}{4}\frac{3}{4}\backslash\frac{1}{2}-\frac{1}{2}end\{bmatrix\}$，求矩阵 A 的特征值.

【解析】

设 μ 是矩阵 A^{-1} 的特征值，则

$$0=\det\left(A^{-1}-\mu I\right)=\left(-\frac{1}{4}-\mu\right)\left(-\frac{1}{2}-\mu\right)-\frac{3}{8}=\mu^2+\frac{3}{4}\mu-\frac{1}{4}$$

解得 $\mu=\frac{1}{4}$ 或 $\mu=-1$. 由于可逆矩阵的特征值与其逆矩阵的特征值互为倒数，矩阵 A 的特征值为 4，-1.

23. 在极坐标系中，已知圆 C 经过点 $P\left(\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right)$，圆心为直线 $\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 与极轴的交点，求圆 C 的极坐标方程.

【解析】

圆心在极轴上，所以令 $\theta=0$ 代入圆心所在直线，得

$$\rho\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

从而 $\rho=1$，因此圆心的直角坐标为 $(1,0)$. 点 $P\left(\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right)$ 的直角坐标为 $(1,1)$，所以圆的半径为 1，其直角坐标方程为

$$(x-1)^2+y^2=1$$

即 $x^2+y^2-2x=0$. 代入 $x=\rho\cos\theta$，$x^2+y^2=\rho^2$，得圆的极坐标方程

$$\rho^2-2\rho\cos\theta=0$$

或写成 $\rho=2\cos\theta$.

24. 已知实数 x，y 满足：$|x+y|<\frac{1}{3}$，$|2x-y|<\frac{1}{6}$，求证：$|y|<\frac{5}{18}$.

【解析】

令 $u=x+y$，$v=2x-y$. 由

$$2u-v=2(x+y)-(2x-y)=3y$$

故

$$y=\frac{2u-v}{3}$$

又因 $|u|<\frac{1}{3}$、$|v|<\frac{1}{6}$，由绝对值三角不等式，

$$|y|=\frac{|2u-v|}{3}\le\frac{2|u|+|v|}{3}<\frac{2\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{6}}{3}=\frac{5}{18}$$

所以 $|y|<\frac{5}{18}$.

25. 设 ξ 为随机变量，从棱长为 1 的正方体的 12 条棱中任取两条，当两条棱相交时，$\xi=0$；当两条棱平行时，ξ 的值为两条棱之间的距离；当两条棱异面时，$\xi=1$.

1. (1) 求概率 $P(\xi=0)$；
2. (2) 求 ξ 的分布列，并求其数学期望 $E(\xi)$.

【解析】

从 12 条棱中任取两条，共有

$$C_{12}^2 = 66$$

种取法.

1. (1) 正方体的每个顶点有 3 条棱相交于该点，因此相交的棱对有

$$8C_3^2 = 24$$

对. 每一对相交棱只有一个公共顶点，所以没有重复计数. 因而

$$P(\xi = 0) = \frac{24}{66} = \frac{4}{11}$$

1. (2) 按棱的方向分类，正方体有 3 个方向，每个方向有 4 条互相平行的棱，所以平行的棱对有

$$3C_4^2 = 18$$

对. 对于同一方向的 4 条棱，在垂直于该方向的正方形中对应四个顶点；其中相邻顶点给出距离 1，有 4 对，两个对角顶点给出距离 $\sqrt{2}$，有 2 对. 因此

$$N(\xi = 1 \text{ 且两棱平行}) = 3 \times 4 = 12$$

且 $N\left(\xi = \sqrt{2}\right) = 3 \times 2 = 6$,

其余棱对为异面棱对，数目为

$$66 - 24 - 18 = 24$$

这些棱对也满足 $\xi = 1$. 所以 $P(\xi = 0) = \frac{4}{11}$，$P(\xi = 1) = \frac{6}{11}$，$P\left(\xi = \sqrt{2}\right) = \frac{1}{11}$，这就是 ξ 的分布列. 从而

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{4}{11} + 1 \cdot \frac{6}{11} + \sqrt{2} \cdot \frac{1}{11} = \frac{6 + \sqrt{2}}{11}$$

26. 设集合 $P_n = \{1, 2, \cdots, n\}$，$n \in \mathbb{N}^*$. 记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数： begin{circlelist} item $A \subseteq P_n$； item 若 $x \in A$，则 $2x \notin A$； item 若 $x \in C_{P_n}A$，则 $2x \notin C_{P_n}A$. end{circlelist}

1. (1) 求 $f(4)$；
2. (2) 求 $f(n)$ 的解析式（用 n 表示）.

【解析】

对每个 $j \in P_n$，都可以唯一地写成 $j = 2^r u$，其中 u 为奇数. 因而 P_n 被分成若干条链 u，$2u$，$4u$，$ldots$，$2^m u \leq n$ 其中每条链的首项都是不超过 n 的奇数.

在同一条链上，除最后一项外，每一项的后继仍属于 P_n. 对这样的相邻两项，条件 2 表明若前一项属于 A，则后一项不属于 A；条件 3 表明若前一项不属于 A，则后一项属于 A. 因此同一条链上的成员资格必须交替出现，而只要确定首项 u 是否属于 A，整条链的取法就唯一确定. 不同链之间互不影响.

不超过 n 的奇数共有 $lcei\frac{l(n)}{2}rceil$ 个，所以

$$f(n) = 2^{lcei\frac{l(n)}{2}rceil}$$

当 $n = 4$ 时，奇数首项为 1，3，故 $f(4) = 2^2 = 4$.